CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 3
FRACTIONS : ADDITION ET SOUSTRACTION

Règle. Pour additionner ou soustraire des fractions, on les réduit au **même dénominateur**, puis on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur commun : $\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$.

Correction de l'exercice 1 : Même dénominateur

a) $\boxed{\frac{5}{7}}$ b) $\frac{6}{9}=\boxed{\frac{2}{3}}$ c) $\frac{12}{12}=\boxed{1}$ d) $\boxed{\frac{11}{10}}$.

Correction de l'exercice 2 : Un dénominateur multiple de l'autre

a) $\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\boxed{\frac{1}{2}}$ b) $\frac{6}{8}-\frac{5}{8}=\boxed{\frac{1}{8}}$ c) $\frac{7}{10}+\frac{8}{10}=\frac{15}{10}=\boxed{\frac{3}{2}}$ d) $\frac{6}{9}-\frac{5}{9}=\boxed{\frac{1}{9}}$.

Correction de l'exercice 3 : Dénominateurs quelconques

a) $\frac{9}{12}-\frac{8}{12}=\boxed{\frac{1}{12}}$ b) $\frac{15}{18}+\frac{14}{18}=\boxed{\frac{29}{18}}$ c) $\frac{22}{24}-\frac{9}{24}=\boxed{\frac{13}{24}}$ d) $\frac{4}{30}+\frac{9}{30}=\boxed{\frac{13}{30}}$.

Correction de l'exercice 4 : Avec des entiers

a) $\frac{10}{5}+\frac{3}{5}=\boxed{\frac{13}{5}}$ b) $\frac{7}{4}-\frac{4}{4}=\boxed{\frac{3}{4}}$ c) $\frac{24}{8}-\frac{5}{8}=\boxed{\frac{19}{8}}$ d) $\frac{17}{6}-\frac{12}{6}=\boxed{\frac{5}{6}}$.

Correction de l'exercice 5 : Sommes de trois fractions

$A=\frac{6}{12}+\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\boxed{\frac{13}{12}}$; $B=\frac{10}{6}-\frac{3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{6}{6}=\boxed{1}$; $C=\frac{14}{20}-\frac{5}{20}+\frac{3}{20}=\frac{12}{20}=\boxed{\frac{3}{5}}$.

Correction de l'exercice 6 : Compléter

a) $1-\frac{2}{7}=\boxed{\frac{5}{7}}$ b) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\boxed{\frac{1}{2}}$ c) $\frac{11}{8}-\frac{6}{8}=\boxed{\frac{5}{8}}$.

Correction de l'exercice 7 : Erreur fréquente

Awa a additionné les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui est faux. Il faut réduire au même dénominateur : $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{8}{12}+\frac{3}{12}=\boxed{\frac{11}{12}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Le terrain**

1) $1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{12}{12}-\frac{4}{12}-\frac{3}{12}=\boxed{\frac{5}{12}}$.

2) Légumes : $\frac{1}{3}\times 1\,200=\boxed{400\text{ m}^2}$; arbres : $\boxed{300\text{ m}^2}$; maison : $\frac{5}{12}\times 1\,200=\boxed{500\text{ m}^2}$.

Correction de l'exercice 9 : **Le réservoir**

1) $\frac{3}{5}-\frac{1}{4}+\frac{3}{10}=\frac{12}{20}-\frac{5}{20}+\frac{6}{20}=\boxed{\frac{13}{20}}$.

2) $\frac{13}{20}\times 80=\boxed{52\text{ L}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Le salaire**

1) $\frac{2}{5}+\frac{1}{4}+\frac{1}{10}=\frac{8}{20}+\frac{5}{20}+\frac{2}{20}=\frac{15}{20}=\boxed{\frac{3}{4}}$.

2) Il reste $\boxed{\frac{1}{4}}$ du salaire.

3) $\frac{1}{4}\times 160\,000=\boxed{40\,000\text{ F}}$.

LN_EDUCATION